

과탐 화학2 · 기체 · 킬러 · 해설편

과탐 · 화학2 · 기체 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. A의 N_2 몰수를 구하면 $n_{N_2} = \frac{w}{28}$ 이다. B의 O_2 몰수를 n_{O_2} 라 하자.

Step 2. 처음 압력은 같은 온도에서 $P = \frac{nRT}{V}$ 를 따른다. 따라서 처음 B의 압력 P_B 와 처음 A의 압력 P_A 는

$$P_A = \frac{n_{N_2}RT}{2V}, \quad P_B = \frac{n_{O_2}RT}{V}$$

이다.

Step 3. 조건 $P_B = \frac{3}{2}P_A$ 를 적용하면

$$\frac{n_{O_2}RT}{V} = \frac{3}{2} \cdot \frac{n_{N_2}RT}{2V}$$

이므로

$$n_{O_2} = \frac{3}{4}n_{N_2}$$

이다.

Step 4. 따라서

$$n_{O_2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{w}{28} = \frac{3w}{112}$$

이고, O_2 의 분자량은 32이므로 질량은

$$32 \times \frac{3w}{112} = \frac{6w}{7} \text{ g}$$

이다.

Step 5. 최종 조건도 확인한다. 최종 압력은

$$P_f = \frac{(n_{N_2} + n_{O_2})RT}{3V} = \frac{(n_{N_2} + \frac{3}{4}n_{N_2})RT}{3V} = \frac{7}{12} \frac{n_{N_2}RT}{V}$$

이고, 처음 B의 압력은 $P_B = \frac{3}{4} \frac{n_{N_2}RT}{V}$ 이므로

$$\frac{P_f}{P_B} = \frac{7/12}{3/4} = \frac{7}{9}$$

로 조건과 일치한다.

정답근거 처음 압력비와 이상기체식에서 $n_{O_2} = \frac{3}{4}n_{N_2}$, 따라서 O_2 질량은 $\frac{6w}{7}$ g이다. 정답 ④. **오답분석** ②는 몰수비를 질량비로 착각한 경우, ⑤는 부피비를 반대로 적용한 경우에 나올 수 있다. **연관개념** 이상기체 상태 방정식, 등온 혼합, 부피가 다른 용기의 압력비. **메타인지** 압력비 조건은 몰수비가 아니라 n/V 의 비로 해석해야 한다.

Step 1. ①→②는 등온과정(300 K)이므로 보일 법칙: $P_1 \times 3.0 = 1.5 \times V_2$.

Step 2. ②→③은 등압과정(1.5 atm)이므로 샤를 법칙: $\frac{V_2}{300} = \frac{V_3}{T_3} = \frac{8.0}{T_3}$.

Step 3. 몰수·기체가 일정하므로 상태 ①과 ③을 직접 연결: $\frac{P_1 \cdot 3.0}{300} = \frac{1.5 \cdot 8.0}{T_3}$. 정리하면

$$P_1 \times T_3 = \frac{1.5 \times 8.0 \times 300}{3.0} = \frac{3600}{3.0} = 1200.$$

Step 4. 재검산: $\frac{P_1 \cdot 3}{300} = \frac{12}{T_3} \Rightarrow P_1 T_3 = \frac{12 \times 300}{3} = 1200$. 일치합니다.

정답근거 통합기체법칙 $\frac{PV}{T}$ 일정에서 $P_1 T_3 = 1200$ (④). **오답분석** 두 과정을 각각 풀어 V_2 를 구하려다 계산이 꼬여 ③을 고르기 쉽습니다. **연관개념** 보일·샤를·통합기체법칙. **메타인지** 중간 상태를 건너뛰고 ①-③을 직접 연결하는 발상이 핵심입니다. 정답 ④.

Step 1. 전체 몰수를 이상기체 상태방정식으로 구한다.

$$n_{\text{tot}} = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \times 12.3}{0.082 \times 300} = \frac{12.3}{24.6} = 0.50 \text{ mol}$$

이다.

Step 2. 전체 질량은 밀도와 부피의 곱이다.

$$m_{\text{tot}} = \frac{64}{41} \times 12.3 = \frac{64}{41} \times \frac{123}{10} = 19.2 \text{ g}$$

이다.

Step 3. CH_4 의 몰수를 a , CO_2 의 몰수를 b 라 하면

$$a + b = 0.50$$

이고, 질량 관계에서

$$16a + 44b = 19.2$$

이다.

Step 4. 첫 식에 16을 곱하면 $16a + 16b = 8.0$ 이다. 이를 질량식에서 빼면

$$28b = 19.2 - 8.0 = 11.2$$

이므로

$$b = 0.40$$

, 따라서

$$a = 0.50 - 0.40 = 0.10$$

이다.

Step 5. 연소 반응식 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 $\text{CH}_4 : \text{O}_2 = 1 : 2$ 이므로 필요한 산소의 몰수는

$$2a = 2 \times 0.10 = 0.20 \text{ mol}$$

이다.

정답근거 전체 몰수 0.50 mol, 전체 질량 19.2 g에서 CH_4 는 0.10 mol이고, 산소는 그 2배인 0.20 mol이 필요하다. 정답 ①. **오답분석** 전체 혼합 기체 몰수 0.50 mol을 모두 CH_4 로 보면 ⑤를 고르게 된다. CO_2 가 반응하지 않는다는 조건을 반드시 반영해야 한다. **연관개념** 이상기체 상태방정식, 혼합 기체의 평균 분자량, 연소 반응의 양적 관계. **메타인지** 총몰수와 총질량을 각각 구한 뒤 성분 몰수를 연립방정식으로 분리하는 흐름을 점검한다.

Step 1. 마찰이 없는 피스톤이므로 각 실린더의 내부 압력은 외부 압력과 같다. 따라서 (가)의 압력은 1 atm, (나)의 압력은 2 atm이다.

Step 2. 두 실린더의 온도가 같으므로 이상기체식 $PV = nRT$ 에서

$$\frac{P_{\text{가}}V_{\text{가}}}{a} = \frac{P_{\text{나}}V_{\text{나}}}{b} = RT$$

가 성립한다.

Step 3. $P_{\text{가}} = 1, P_{\text{나}} = 2, V_{\text{가}} = 10V_{\text{나}}$ 를 대입하면

$$\frac{1 \cdot 10V_{\text{나}}}{a} = \frac{2V_{\text{나}}}{b}$$

이다. 따라서

$$\frac{10}{a} = \frac{2}{b} \Rightarrow 10b = 2a \Rightarrow \frac{a}{b} = 5$$

이다.

Step 4. 질량 조건으로도 확인할 수 있다. 질량이 같으므로

$$4a = 20b$$

이고, 이로부터

$$\frac{a}{b} = 5$$

이다. 기체식에서 얻은 값과 질량 조건에서 얻은 값이 일치한다.

정답근거 같은 온도에서 $PV = nRT$ 를 적용하면 $V_f = 10V_i$, 압력비 1 : 2로부터 $a/b = 5$ 이고, 질량 동일 조건 $4a = 20b$ 와도 일치한다. 정답 ①. **오답분석** 부피비만 보고 $a/b = 10$ 으로 고르면 압력 차이를 무시한 것이다. 질량 조건만 적용해도 같은 결론이 나오지만, 두 조건이 서로 정합적인지 확인해야 한다. **연관개념** 이상기체 상태방정식, 등온 실린더, 물질량과 질량. **메타인지** 피스톤 실린더에서는 내부 압력이 외부 압력과 같다는 점을 먼저 세우고 PV 와 몰수를 연결한다.

Step 1. 온도 일정, A에서 B로 기체가 퍼지며 총 몰수는 보존됩니다. 처음 A압 P_A , 부피 1 L. 초기 몰수 $n = \frac{P_A \cdot 1}{RT}$.

Step 2. 최종 전체 부피 $1 + 2 = 3$ L, 최종 압력 0.60 atm. 몰수 보존: $\frac{P_A \cdot 1}{RT} = \frac{0.60 \cdot 3}{RT}$.

Step 3. 정리하면 $P_A \times 1 = 0.60 \times 3 = 1.8$. 따라서 $P_A = 1.8$ atm.

Step 4. 재검산: $1.8 \times 1/(RT) = 1.8/(RT)$, 최종 $0.60 \times 3/(RT) = 1.8/(RT)$. 일치합니다.

정답근거 등온 팽창(진공으로 확산) 시 $P_A V_A = P_f V_{tot}$ 에서 $P_A = 1.8$ atm(④). **오답분석** 부피를 2 L만 쓰면 0.90(①), 3을 나누면 다른 오답이 됩니다. **연관개념** 보일 법칙, 진공 확산은 온도 불변 시 압력만 감소. **메타인지** 진공으로의 자유팽창에서 총 부피를 정확히 세는지 확인하세요. 정답 ④.

Step 1. 첫 실험: N_2O_4 1.0 mol 시작, 해리도 α . 평형 몰수 = $(1 - \alpha) + 2\alpha = 1 + \alpha$. 부피·온도 일정에서 압력은 몰수에 비례하므로 $\frac{1 + \alpha}{1} = 1.4 \Rightarrow \alpha = 0.40$.

Step 2. 평형 조성: $N_2O_4 = 0.60$, $NO_2 = 0.80$, 총 1.40. NO_2 몰분율 = $\frac{0.80}{1.40} = \frac{4}{7}$.

Step 3. 온도·부피 동일이므로 K_c 가 같습니다. $K_c = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}$. 부피를 V 로 두면 첫 실험 $K_c = \frac{(0.8/V)^2}{0.6/V} = \frac{0.64}{0.6V} = \frac{1.0667}{V}$.

Step 4. 둘째 실험: NO_2 몰분율이 같은 $\frac{4}{7}$ 이 되려면 평형 조성비 $N_2O_4 : NO_2 = 0.6 : 0.8 = 3 : 4$ 가 유지되어야 하고, 같은 K_c ·같은 V 이므로 농도(따라서 몰수)까지 첫 실험과 완전히 동일해야 합니다. 즉 평형에서

$$\text{N}_2\text{O}_4 = 0.60, \text{NO}_2 = 0.80.$$

Step 5. 원자 보존(질량 보존): 넣은 N, O 원자 총량이 평형과 같아야 합니다. N_2O_4 1몰 = NO_2 2몰과 동등하므로 'NO₂ 환산 총량'이 보존됩니다. 첫 실험: $1.0 \times 2 = 2.0$ (NO₂환산). 둘째 실험: $x \times 2 + 0.20 = 2x + 0.20$. 평형이 동일하려면 총 NO₂환산량 동일: $2x + 0.20 = 2.0 \Rightarrow x = 0.90$.

Step 6. 재검산: $x = 0.90$ 이면 초기 NO₂환산 = $1.8 + 0.2 = 2.0$, 첫 실험과 같아 평형도 동일, 물분율 $\frac{4}{7}$ 일치. 정답 0.90.

정답근거 같은 $K_c \cdot V$ 에서 물분율 동일은 평형 조성 동일과 동치, 원자 보존으로 $x = 0.90$ (②). **오답분석** NO₂ 0.20을 단순히 빼서 $x = 1.0$ (③)으로 착각하기 쉽습니다. **연관개념** 해리도, 물분율, 등가 초기상태(원자 보존). **메타인지** '물분율 동일'이 왜 조성 전체의 동일을 강제하는지(같은 K, 같은 V) 논증하세요. 정답 ②.

Step 1. 칸막이가 평형이면 양쪽 압력이 같습니다. 전체 10.0 L에서 원:오 = 2 : 3이므로 $V_{\text{He}} = 4.0 \text{ L}$, $V_{\text{Ar}} = 6.0 \text{ L}$.

Step 2. 같은 압력·같은 온도에서 부피는 몰수에 비례합니다. $\frac{n_{\text{He}}}{V_{\text{He}}} = \frac{n_{\text{Ar}}}{V_{\text{Ar}}} \Rightarrow \frac{0.30}{4.0} = \frac{n}{6.0}$.

Step 3. $n = 0.30 \times \frac{6.0}{4.0} = 0.45 \text{ mol}$.

Step 4. 압력: He쪽으로 계산 $P = \frac{n_{\text{He}}RT}{V_{\text{He}}} = \frac{0.30 \times 0.082 \times 300}{4.0} = \frac{7.38}{4.0} = 1.845 \approx 1.8 \text{ atm}$.

Step 5. 재검산(Ar쪽): $\frac{0.45 \times 0.082 \times 300}{6.0} = \frac{11.07}{6.0} = 1.845 \text{ atm}$. 양쪽 일치. 따라서 $n = 0.45$, $P \approx 1.8 \text{ atm}$.

정답근거 압력 평형 $\rightarrow$ 부피 $\propto$ 몰수로 $n = 0.45$, $P \approx 1.8 \text{ atm}$ (③). **오답분석** 전체 부피 10 L로 He 압력을 계산하면 ≈ 0.74 가 되어 ②·⑤로 오답. **연관개념** 이동 칸막이 평형, 아보가드로 법칙. **메타인지** 각 기체의 압력은 '자기 칸 부피'로 계산해야 함을 명심하세요. 정답 ③.

Step 1. 그레이엄 법칙: 같은 조건에서 유출 속도(단위시간당 분자 수)는 $\frac{r_A}{r_B} = \frac{n_A}{n_B} \sqrt{\frac{M_B}{M_A}}$ 형태이나, 여기서는 '처음 순간 유출 분자 수 비'가 각 기체의 존재 몰수와 분자 속도에 함께 비례합니다. 유출률 $r \propto (\text{존재 분자수}) \times \sqrt{1/M}$.

Step 2. $M_A = \frac{1}{9} M_B$ 이므로 $\sqrt{M_B/M_A} = \sqrt{9} = 3$. 즉 $\frac{r_A}{r_B} = \frac{n_A}{n_B} \times 3 = 3 \Rightarrow \frac{n_A}{n_B} = 1$. 몰수가 같습니다.

Step 3. 평균 분자량 = 20: $\frac{n_A M_A + n_B M_B}{n_A + n_B} = 20$. $n_A = n_B$ 이므로 $\frac{M_A + M_B}{2} = 20 \Rightarrow M_A + M_B = 40$.

Step 4. $M_A = \frac{1}{9}M_B$ 대입: $\frac{1}{9}M_B + M_B = 40 \Rightarrow \frac{10}{9}M_B = 40 \Rightarrow M_B = 36, M_A = 4.$

Step 5. 몰분율 $A = \frac{n_A}{n_A + n_B} = \frac{1}{2}$. 부분압력 = 몰분율 $\times$ 전체압 = $0.5 \times 1.23 = 0.615 \approx 0.62$ atm.

Step 6. 재검산: $M_A = 4, M_B = 36$ 이면 $M_A/M_B = 1/9$ 확인, 평균 $(4 + 36)/2 = 20$ 확인, $r_A/r_B = 1 \times 3 = 3$ 확인. 부분압 0.62 atm.

정답근거 유출률 비와 평균분자량으로 $n_A = n_B$, 몰분율 0.5 $\rightarrow$ 부분압 0.62 atm(②). **오답분석** 유출률 비 3을 몰분율 비 3으로 곧장 착각하면 부분압을 ≈ 0.92 (④)로 잘못 냅니다. **연관개념** 그레이엄 법칙, 돌턴 부분압, 평균분자량. **메타인지** 유출률은 '분자수 $\times$ 속도($\propto 1/\sqrt{M}$)'의 곱임을 분리해 몰수비를 얻는 것이 관건입니다. 정답 ②.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 [→ neoya.kr](https://neoya.kr)

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 $\times$ AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.